

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ingenierías – Ingeniería de Sistemas y Computación
Tecnología en Desarrollo de Software

AetherNet IoT & Autonomous Rover

Plataforma Distribuida de Domótica Modular,
Telemetría Estadística y Robótica Móvil **100% FOSS**

Colección de Artículos en Formato **IEEE Conference**

1 General Integrador + 6 por Materia (Estadística TS4D3, DevOps, Administración TS683, Programación Móvil TS6C3, Firmware/Hardware, Automatización LowCode)

Andrés Felipe Martínez Henao

Tecnología en Desarrollo de Software – 5º semestre
Ingeniería de Sistemas y Computación – 6º semestre
F.martinez5@utp.edu.co

Proyecto Integrador 2026-2 – 4 Sprints / 8 semanas (Ago–Sep 2026)

Contingencia académica tras sismo del 10 de agosto (7.4) que afectó parte del campus – plataforma personal de estudio

Repositorio: <https://github.com/Craos6518/AetherNet-IoT-Autonomous-Rover>

Volumen	Archivo / Materia
Vol. 0	00 – General Integrador (visión 3 capas, PRD/RF/HU, sprints, KPIs)
Vol. 1	01 – Estadística TS4D3 (EMA $\alpha = 0.2$, Welch t + ANOVA, 36.5k filas)
Vol. 2	02 – DevOps (CALMS, Docker 3 svc, Mosquitto, CI 6 jobs arduino-cli)
Vol. 3	03 – Administración TS683 (Scrum MoSCoW, Gantt, R-01..R-13, WBS 40)
Vol. 4	04 – Programación Móvil TS6C3 (Kotlin/Compose MVVM, MQTT, joystick 20 Hz)
Vol. 5	05 – Firmware + Hardware (MEGA/UNO/ESP32, RF, HC-SR04, TCRT, TT 1:48)
Vol. 6	06 – Automatización LowCode (Telegram directo, Node-RED deuda, HU-02)

Pereira – Risaralda – Colombia
Septiembre de 2026

Plantilla: IEEEtran.cls v1.8b – conference, compsoc, a4paper, 10pt, doble columna. Ver README.md para recomendación de plantilla Overleaf.

Cómo usar esta colección

Cada volumen es un artículo independiente en formato IEEE Conference (`conference`, `compsoc`, `a4`) que compila con `pdflatex` sin dependencias externas salvo `IEEEtran.cls` vendorado en este repo. Orden de lectura sugerido: `prd.md` → `requirements.md` → `hardware-inventory.md` → `sprints.md` → `roadmap.md` → `backlog.md` → `docs/README.md` (`AGENTS.md`). El Volumen 0 sintetiza todo; los Vol. 1–6 profundizan por materia con trazabilidad RF/HU/backlog/archivo. Compilación: `cd docs/articulos-ieee && ./build.sh` → `build/*.pdf` (requiere `pdflatex`; ver `build.sh` para alternativas Docker/Overleaf).

Convenciones

Abstract 150–250 palabras + 4–6 Keywords. Secciones I–VI + Referencias numeradas [1] . . [n]. Tablas/figuras con `caption` IEEE. Cumplimiento FOSS 100% (RNF-3.1) declarado. Licencia de los datasets: `water_level_turbidity` CC BY-SA 4.0, `gesture` CC0.